

Ruta Fácil — Especificación de Requerimientos

Sección 4: Modelo Entidad-Relación (E/R)



4. Modelo Entidad-Relación

USUARIOS PK id_usuario nombre correo password rol	BÚSQUEDAS PK id_búsqueda FK id_usuario origen destino fecha	TRANSPORTES PK id_transporte tipo nombre codigo
RUTAS PK id_ruta nombre tiempo costo transbordos FK id_transporte	PARADAS PK id_parada FK id_ruta nombre latitud longitud	RUTAS_FAVORITAS PK id_favorito FK id_usuario FK id_ruta

Relaciones Principales del Sistema:

- **Usuario → Búsquedas (1:N):** Un usuario puede realizar muchas búsquedas en la plataforma.
- **Usuario → Rutas Favoritas (1:N):** Un usuario puede guardar múltiples rutas en sus favoritos.
- **Ruta → Paradas (1:N):** Una ruta puede tener asociadas varias paradas en su recorrido.
- **Transporte → Rutas (1:N):** Un tipo de transporte puede estar asociado a varias rutas distintas.
- **Ruta → Favoritos (1:N):** Una misma ruta puede ser guardada por múltiples usuarios.